Uždavinių lapas 6

Žymėjimai yra tokie pat kaip 6-oje paskaitoje: modulis V_m turi bazę $v_k = f^k v_0$, žymuo $M[\mu]$ reiškia svorio poerdvį, o modulis $V \otimes W$ turi tenzorinį veikimą. Moduliai yra virš lauko $\mathbb{C}$. Jie yra baigtinės dimensijos, išskyrus erdvę $\mathbb{C}[x, y]$ uždavinyje 6.1 ir modulius uždavinyje 6.7. Uždaviniai 6.1–6.4 plėtoja paskaitos medžiagą. Uždaviniuose 6.5–6.7 jos metodai taikomi kitiems moduliams.

Uždavinys 6.1 (Simetriniai laipsniai). Tegul $x = (1, 0)^\mathsf{T}$ ir $y = (0, 1)^\mathsf{T}$ yra apibrėžiančiojo modulio $\mathbb{C}^2$ vektoriai. Sutapatinkime $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$ su homogeniniais m-ojo laipsnio kintamųjų x ir y polinomais. Tegul elementas $X \in \mathfrak{sl}_2$ veikia erdvėje $\mathbb{C}[x, y]$ vienintele derivacija $\rho(X)$, kuri sutampa su X vektoriuose x ir y.

(i) Parodykite, kad $\rho(e) = x\,\partial_y$, $\rho(f) = y\,\partial_x$ ir $\rho(h) = x\,\partial_x - y\,\partial_y$. Įrodykite, kad ρ yra įvaizdis, išlaikantis kiekvieną poerdvį $\mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$.

(ii) Įrodykite, kad $f^k x^m = \frac{m!}{(m-k)!}\, x^{m-k} y^k$, kai $0 \le k \le m$.

(iii) Išveskite iš to išreikštinį izomorfizmą $V_m \to \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$.

Uždavinys 6.2 (Invariantinės bitiesinės formos modulyje V_m). Bitiesinė forma B modulyje M vadinama *invariantine*, jei

$$B(xu, w) + B(u, xw) = 0 \qquad \text{visiems } x \in \mathfrak{sl}_2,\ u, w \in M.$$

(i) Tegul forma B yra invariantinė modulyje V_m, ir pažymėkime $b_0 = B(v_0, v_m)$. Įrodykite, kad $B(v_k, v_l) = 0$, nebent $k + l = m$, ir kad $B(v_k, v_{m-k}) = (-1)^k b_0$.

(ii) Atvirkščiai, įrodykite, kad šios reikšmės apibrėžia invariantinę formą kiekvienam $b_0 \in \mathbb{C}$. Išveskite, kad invariantinės formos modulyje V_m sudaro vienos dimensijos erdvę ir kad kiekviena nenulinė tokia forma yra neišsigimusi.

(iii) Įrodykite, kad forma B yra simetrinė, kai m yra lyginis, ir alternuojančioji, kai m yra nelyginis.

(iv) Kai $m = 2$, pasinaudokite jungtine realizacija $v_0 = e$, $v_1 = -h$, $v_2 = -2f$ iš 6-osios paskaitos ir Kilingo forma $K(x, y) = 4\,\mathrm{tr}(xy)$. Raskite b_0.

Uždavinys 6.3 (Singletiniai vektoriai). Modulio M *singletas* yra vektorius s, tenkinantis $xs = 0$ visiems $x \in \mathfrak{sl}_2$.

(i) Įrodykite, kad singletai sudaro poerdvį, kurio dimensija yra $\dim M[0] - \dim M[2]$.

(ii) Išveskite, kad modulis $V_m \otimes V_n$ turi nenulinį singletą tik tada, kai $m = n$, ir tuomet singletų erdvė yra vienos dimensijos.

(iii) Įrodykite, kad vektorius

$$s_m = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k\, v_k \otimes v_{m-k}$$

yra modulio $V_m \otimes V_m$ singletas. Parodykite, kad sukeitimo operatorius $P(u \otimes w) = w \otimes u$ atvaizduoja s_m į $(-1)^m s_m$.

(iv) Užrašykite s_1 ir s_2 išreikštiniu pavidalu.

Uždavinys 6.4 (Kazimiro operatorius tenzorinėje sandaugoje). Tegul Ω yra 6-osios paskaitos Kazimiro operatorius, atitinkantis formą $B(x,y) = \operatorname{tr}(xy)$.

(i) Moduliams V ir W įrodykite, kad $\Omega_{V\otimes W} = \Omega_V \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes \Omega_W + 2T$, kur

$$T = \frac{1}{2}\rho_V(h)\otimes\rho_W(h) + \rho_V(e)\otimes\rho_W(f) + \rho_V(f)\otimes\rho_W(e).$$

(ii) Įrodykite, kad operatorius T kiekviename modulio $V_m \otimes V_n$ pomodulyje, izomorfiškame moduliui V_{m+n-2k}, veikia skaliaru

$$t_k = \frac{mn}{2} - k(m+n-k+1).$$

(iii) Kai $m = n = 1$, apskaičiuokite operatorių T bazėje $v_i \otimes v_j$ ir parodykite, kad $T = P - \frac{1}{2}$, kur P yra sukeitimo operatorius. Palyginkite su (ii) dalimi.

Papildomai: pusiau sveikasis parametras j. Pažymėkime $m = 2j$. Operatoriaus $\frac{1}{2}\rho(h)$ tikrinės vertės modulyje V_m yra $j, j-1, \ldots, -j$. Be to, $\dim V_m = 2j+1$. Operatoriaus $\frac{1}{2}\Omega$ skaliaras yra $j(j+1)$.

Uždavinys 6.5 (Tenzorinė sandauga $V_m \otimes V_1$). Tegul $m \geq 1$. Tegul $v_0, \ldots, v_m$ ir w_0, w_1 yra standartinės modulių V_m ir V_1 bazės, kur $v_k = 0$, kai $k < 0$ arba $k > m$.

(i) Įrodykite, kad $f^k(a\otimes b) = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} f^{k-j}a \otimes f^j b$.

(ii) Parodykite, kad $u = v_0 \otimes w_0$ ir $x = v_1 \otimes w_0 - m\, v_0 \otimes w_1$ yra aukščiausieji vektoriai, ir raskite jų svorius.

(iii) Įrodykite, kad, kai $k \geq 0$,

$$f^k u = v_k \otimes w_0 + k\, v_{k-1} \otimes w_1, \qquad f^k x = v_{k+1}\otimes w_0 + (k-m)\, v_k \otimes w_1.$$

(iv) Įrodykite, kad vektoriai $f^k u$, kai $0 \leq k \leq m+1$, ir $f^k x$, kai $0 \leq k \leq m-1$, sudaro bazę. Išveskite, kad $V_m \otimes V_1 = \iota(V_{m+1}) \oplus \iota'(V_{m-1})$ su išreikštinėmis įdėtimis ι ir ι'.

Uždavinys 6.6 (Simetrinis ir išorinis modulio V_2 kvadratai). Tegul V yra modulis, o P – erdvės $V\otimes V$ sukeitimo operatorius.

(i) Įrodykite, kad operatorius P yra persipynimo operatorius. Naudojame tenzorinius modelius $\operatorname{Sym}^2 V = \ker(P-1)$ ir $\Lambda^2 V = \ker(P+1)$ erdvėje $V\otimes V$. Išveskite, kad tai yra pomoduliai ir kad $V\otimes V = \operatorname{Sym}^2 V \oplus \Lambda^2 V$.

(ii) Kai $V = V_2$, įrodykite, kad $\operatorname{Sym}^2 V_2 \cong V_4 \oplus V_0$ ir $\Lambda^2 V_2 \cong V_2$.

(iii) Jungtinėje realizacijoje $v_0 = e$, $v_1 = -h$, $v_2 = -2f$ parodykite, kad Uždavinio 6.3 singletas s_2 yra lygus

$$-2\Big(\frac{1}{2}\,h\otimes h + e\otimes f + f\otimes e\Big).$$

Uždavinys 6.7 (Nenutrūkstančios grandinės). Šiame uždavinyje atsisakome baigtinės dimensijos prielaidos, kaip tai bus daroma 12-oje paskaitoje. Tegul $\lambda \in \mathbb{C}$ ir tegul M turi bazę $u_0, u_1, u_2, \dots$, kur $u_{-1} = 0$ ir

$$hu_k = (\lambda - 2k)u_k, \qquad fu_k = u_{k+1}, \qquad eu_k = k(\lambda - k + 1)\, u_{k-1}.$$

(i) Įrodykite, kad M yra $\mathfrak{sl}_2$-modulis, kurio aukščiausiasis vektorius yra u_0.

(ii) Jei $\lambda \notin \{0, 1, 2, \dots\}$, įrodykite, kad modulis M yra neredukuojamas.

(iii) Jei $\lambda = m \in \{0, 1, 2, \dots\}$, įrodykite, kad $N = \operatorname{span}\{u_k : k \geq m + 1\}$ yra pomodulis ir $M/N \cong V_m$. Paaiškinkite, kodėl aukščiausiasis vektorius u_{m+1} pomodulyje N neprieštarauja 6-osios paskaitos aukščiausiųjų vektorių teoremai.